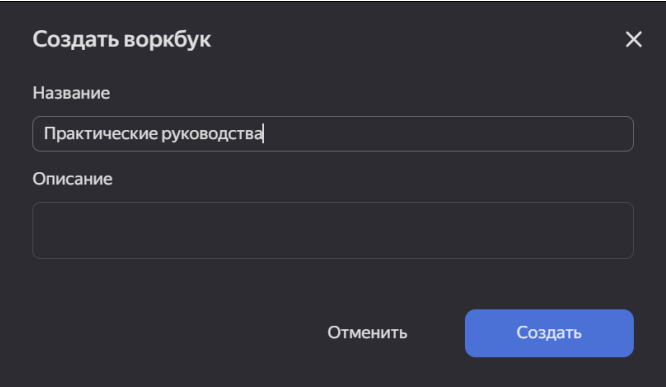
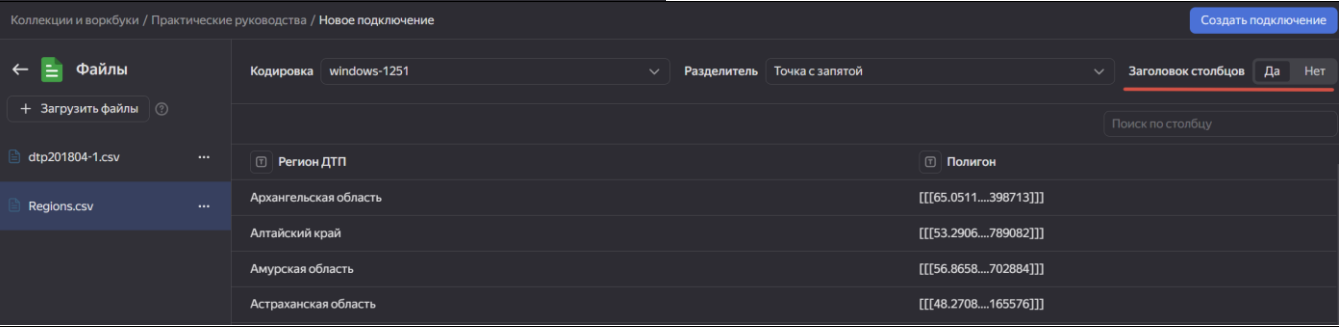
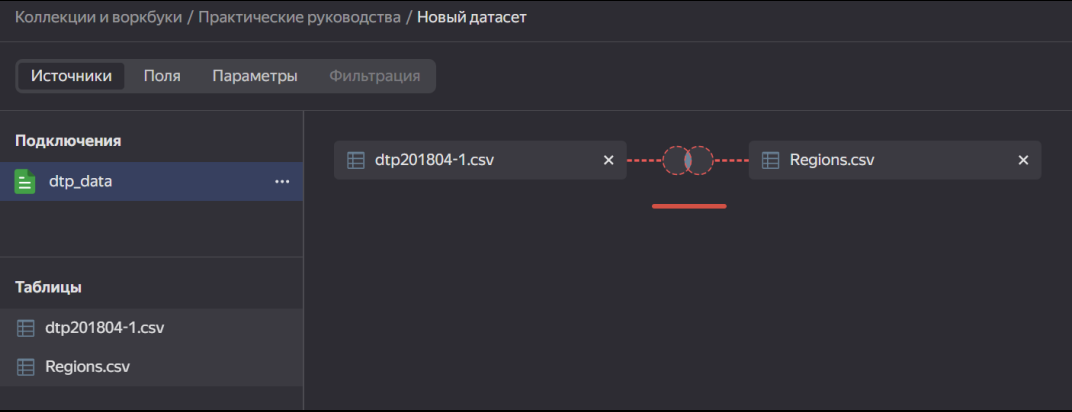


ОЭУ Лабораторная работа №4-5

№	Скриншот	Описание
1		Создан воркбук. Назван «Практические руководства»
2		Создано подключение с названием «dtp_data», в которое загружены файлы «dtp201804-1.csv» и «Regions.csv». У последнего файла для параметра «Заголовок столбцов» установлено значение «Да»
3		На базе подключения «dtp_data» создан датасет. В рабочую область перенесены таблицы «dtp201804-1.csv» и «Regions.csv». Поскольку таблицы не объединены, появится сообщение об ошибке. После нажатия на значок связи между таблицами появится диалоговое окно

4

Связь

dtп201804-1.csvRegions.csv

reg_name

=

Регион ДТП

Добавить связь

☒ Оптимизировать связь

Отменить

Применить

Добавлена связь между таблицами. Выбраны связанные поля: «reg_name» и «Регион ДТП»

5

Коллекции и воркбуки / Практические руководства / Новый датасет

ИсточникиПоляПараметрыФильтрация

Обновить поляПредпросмотр+ Добавить поле

	Имя	Источник поля	Тип	Агрегация
1	Код региона	csv.reg_code	# Целое число	Нет
2	Название региона	csv.reg_name	Строка	Нет
3	Код дороги	csv.road_code	Строка	Нет
4	Название дороги	csv.road_name	Строка	Нет
5	Тип дороги	csv.road_type	Строка	Нет
6	ОКТМО	csv.oktmo	# Целое число	Нет
7	Адрес	csv.address	Строка	Нет
8	Тип ДТП	csv.crash_type_name	Строка	Нет
9	crash_date	csv.crash_date	# Целое число	Нет
10	crash_time	csv.crash_time	Строка	Нет
11	Причина ДТП	csv.crash_reason	Строка	Нет
12	Кол-во погибших	csv.fatalities_amount	# Целое число	Нет
13	Кол-во пострадавших	csv.victims_amount	# Целое число	Нет
14	Кол-во ТС	csv.vehicles_amount	# Целое число	Нет
15	Кол-во участников	csv.participants_amount	# Целое число	Нет

Во вкладке «Поля» датасета переименованы:

reg_code — в Код региона;

reg_name — в Название региона;

road_code — в Код дороги;

road_name — в Название дороги;

road_type — в Тип дороги;

oktmo — в ОКТМО;

address — в Адрес;

crash_type_name — в Тип ДТП;

crash_reason — в Причина ДТП;

fatalities_amount — в Кол-во погибших;

victims_amount — в Кол-во пострадавших;

vehicles_amount — в Кол-во ТС;

participants_amount — в Кол-во участников.

Поля даты и времени ДТП скрыты, так как не будут использованы в чартах в представленном виде

6

Настройка поля

Дата и время

Формула

Поле из источника

Не показывать в визарде

Поле

1

DATETIME_PARSE(str([crash_date])+ ' '+str([crash_time]))

Дата и время

Код региона

Название региона

Код дороги

Создано вычисляемое поле для отображения сведений о дате и времени ДТП:

Название: Дата и время

Формула:

DATETIME_PARSE(str([crash_date])+ ' '+str([crash_time]))

7

Предпросмотр

Количество строк: 10

не больше 1 000

#	Дата и время	Код региона	Название региона	Код дороги	Название дороги
1	2018-12-31T23:00:00	35	Республика Крым	35Н-076	Симферополь - Севастополь - Бахчисарай
2	2018-12-31T21:10:00	35	Республика Крым	35К-023	Восточный обход г. Симферополя
3	2018-12-31T21:00:00	35	Республика Крым	35К-015	Раздольное - Евпатория
4	2018-12-31T20:40:00	57	Пермский край	Р-242	Пермь - Екатеринбург
5	2018-12-31T20:11:00	25	Иркутская область		Иркутск-Качуг

В области предпросмотра появилось корректное отображение даты и времени ДТП в виде значения типа «Дата и время» с разделителем «Т».

8

13	Кол-во погибших	csv.fatalities_amount	# Целое число	Сумма
14	Кол-во пострадавших	csv.victims_amount	# Целое число	Сумма
15	Кол-во ТС	csv.vehicles_amount	# Целое число	Сумма
16	Кол-во участников	csv.participants_amount	# Целое число	Сумма

Для полей:

- Кол-во погибших
- Кол-во пострадавших
- Кол-во ТС
- Кол-во участников

указан тип агрегации «Сумма»

9

Настройка поля

Геоточка

Формула

Поле из источника

Не показывать в визарде

Поле

1

GEOPOINT([latitude],[longitude])

Дата и время f(и)

Код региона

Название региона

Создано поле с координатами ДТП:

- Название: Геоточка
- Формула: GEOPOINT([latitude],[longitude])

11

Предпросмотр

Количество строк: 10

не больше 1 000

#	Геоточка	Дата и время	Код региона	Название региона	Код дороги
1	[47.9789,40.2181]	2018-11-07T02:30:00	60	Ростовская область	М-4
2	[54.328137,42.855263]	2018-06-26T22:35:00	89	Республика Мордовия	
3	[46.210443,38.960888]	2018-07-28T08:20:00	3	Краснодарский край	
4	[55.715569,37.087955]	2018-08-07T19:20:00	45	Москва	А-106
5	[58.168303,55.019145]	2018-06-23T14:58:00	57	Пермский край	А-153

В области предпросмотра отобразились данные по геоточкам

12

Настройка поля

Кол-во ДТП

Формула

Поле из источника

Поле

1

SUM(1)

Смартность в ДТП f(и)

Настройка поля

Смертность в ДТП

Формула

Поле из источника

Поле

1

[Кол-во погибших]/[Кол-во ДТП]

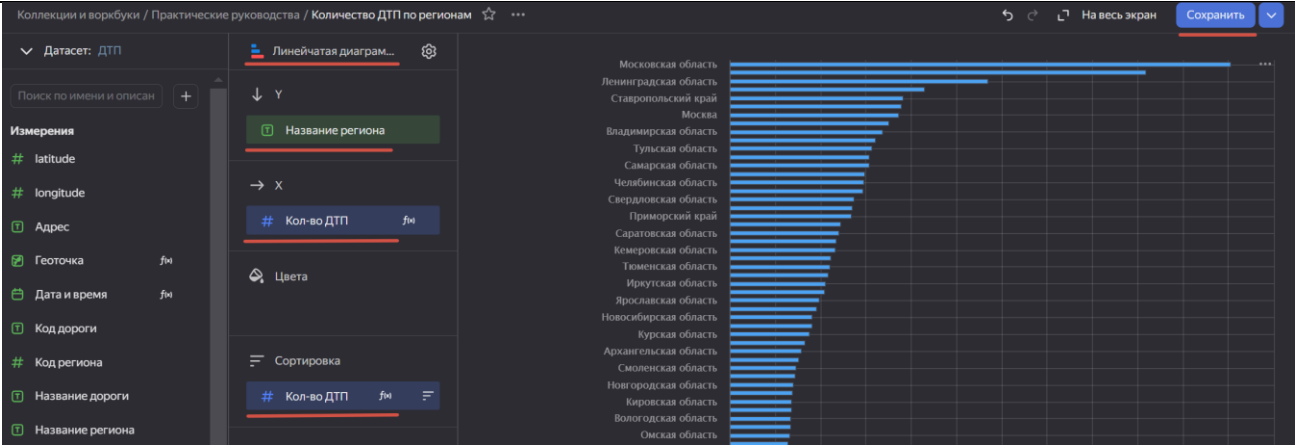
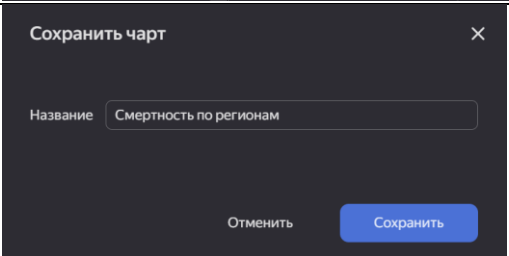
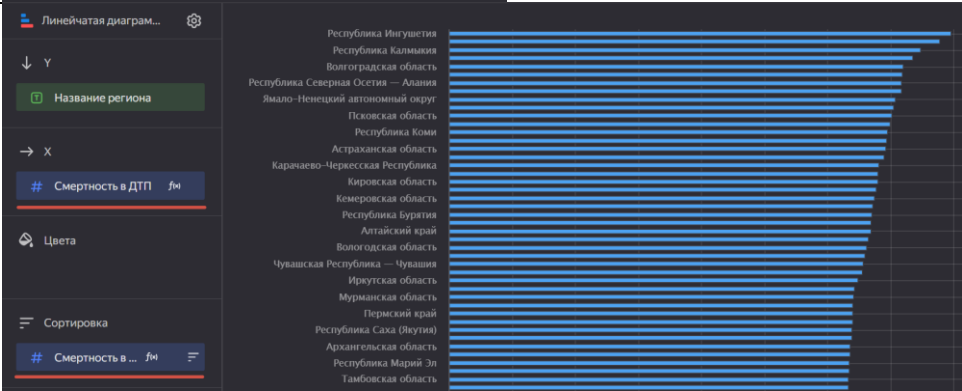
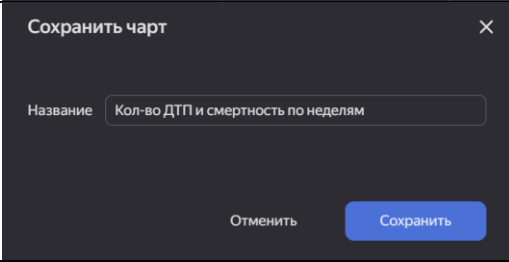
Смартность в ДТП f(и)

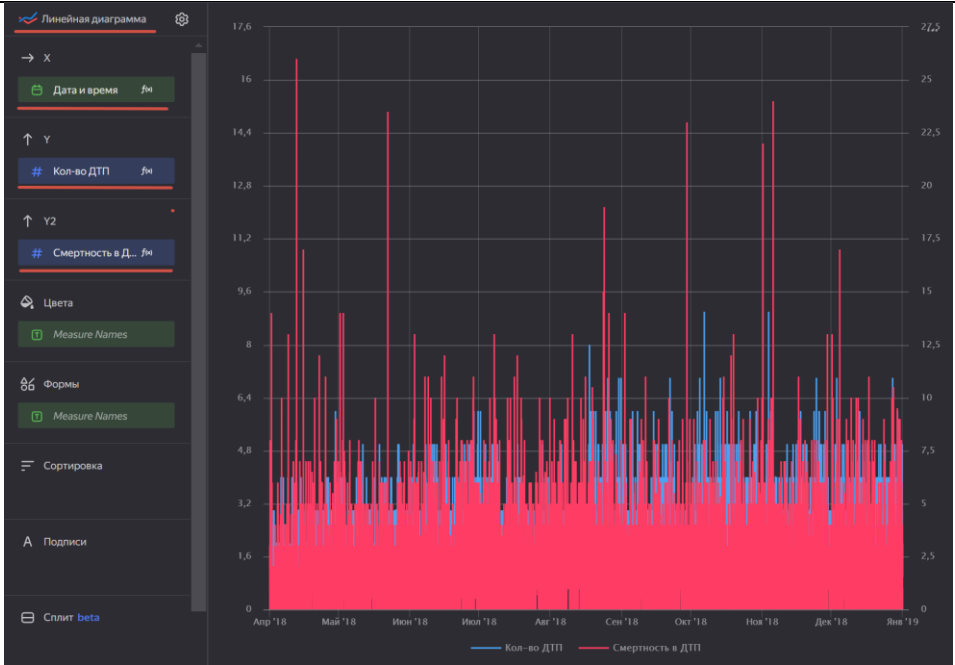
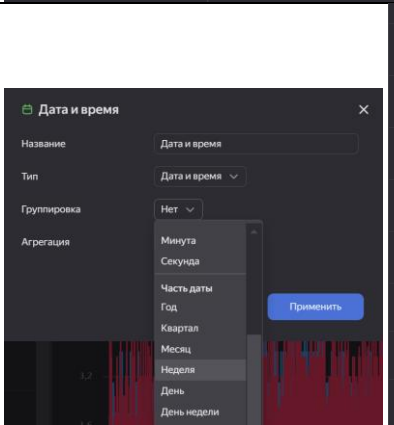
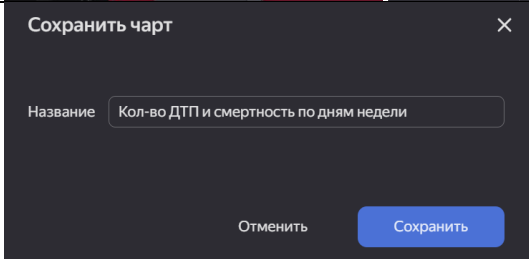
Созданы поля:

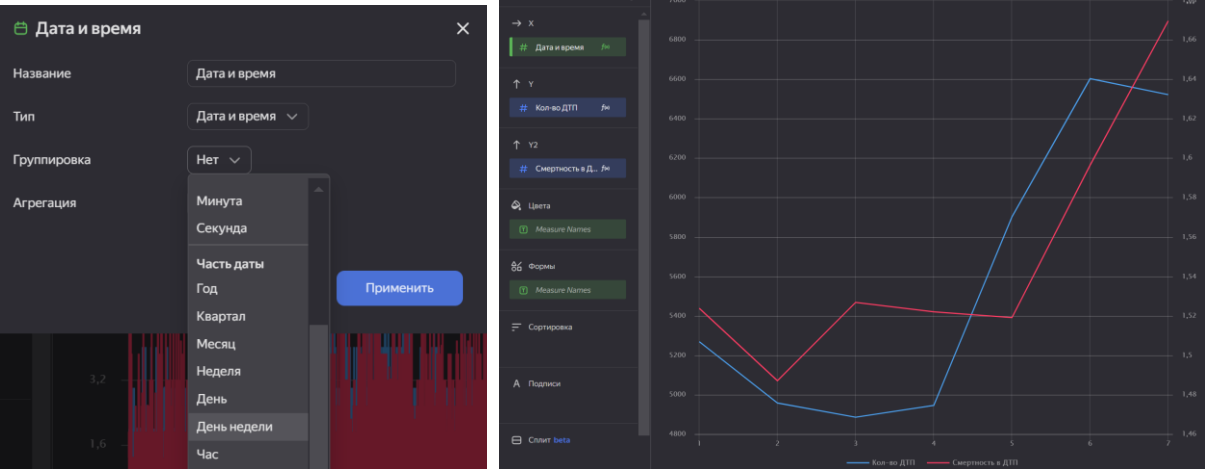
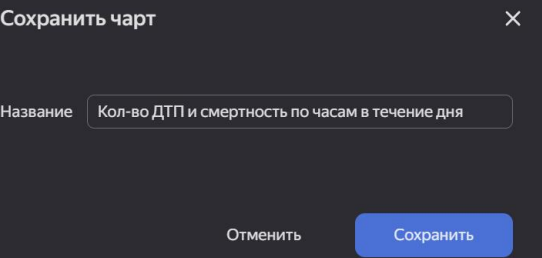
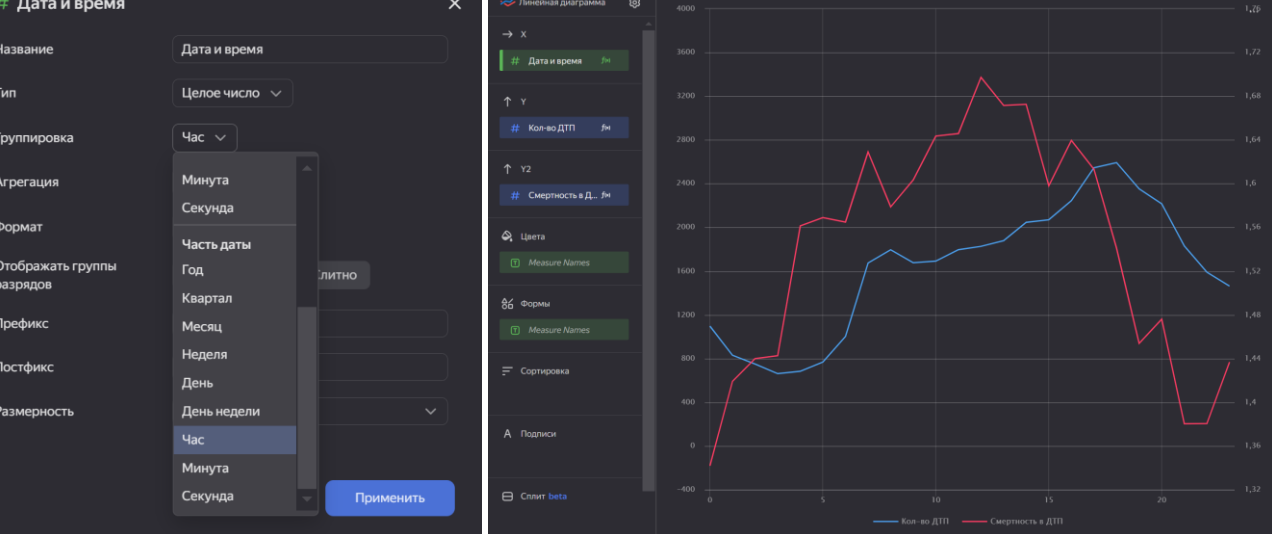
- Кол-во ДТП с формулой SUM(1)
- Смертность в ДТП с формулой [Кол-во погибших]/[Кол-во ДТП]

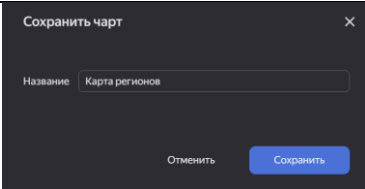
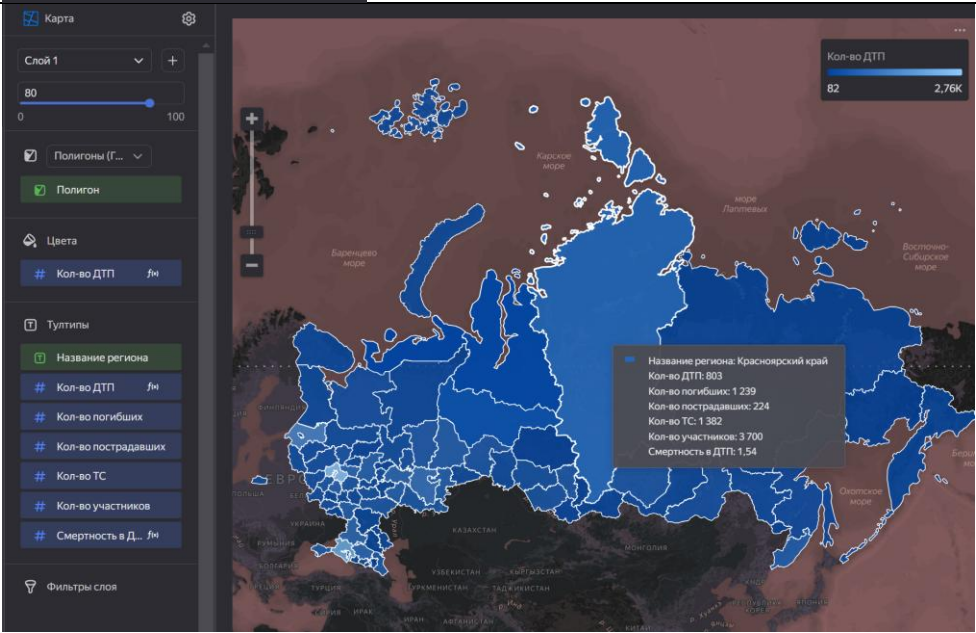
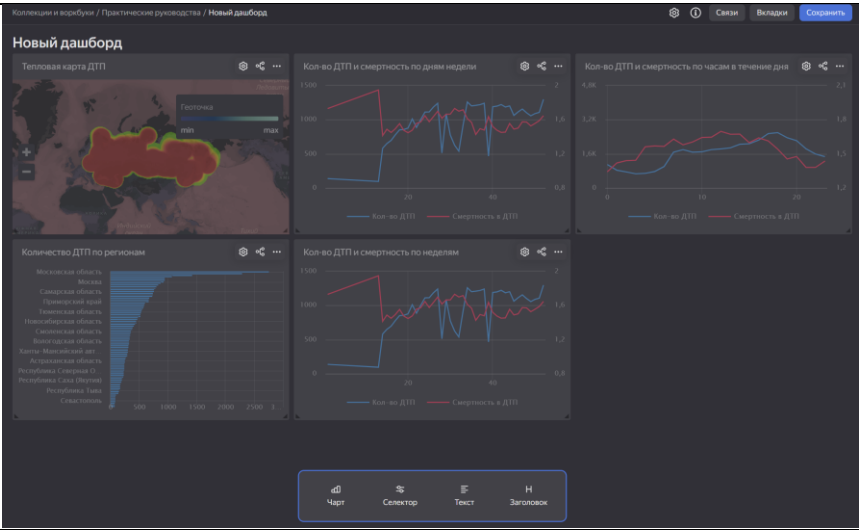
13	ИсточникиПоляПараметрыФильтрация Обновить поля <table><tr><th>☐</th><th>Имя ↓</th><th>Источник поля ↓</th><th> ↓</th><th>Тип ↓</th></tr><tr><td>11</td><td>Адрес</td><td>csv.address</td><td></td><td> Строка</td></tr><tr><td>12</td><td>Тип ДТП</td><td>csv.crash_type_name</td><td></td><td> Строка</td></tr><tr><td>13</td><td>crash_date</td><td>csv.crash_date</td><td></td><td># Целое число</td></tr><tr><td>14</td><td>crash_time</td><td>csv.crash_time</td><td></td><td> Строка</td></tr><tr><td>15</td><td>Причина ДТП</td><td>csv.crash_reason</td><td></td><td> Строка</td></tr><tr><td>16</td><td>Кол-во погибших</td><td>csv.fatalities_amount</td><td></td><td># Целое число</td></tr><tr><td>17</td><td>Кол-во пострадавших</td><td>csv.victims_amount</td><td></td><td># Целое число</td></tr><tr><td>18</td><td>Кол-во ТС</td><td>csv.vehicles_amount</td><td></td><td># Целое число</td></tr><tr><td>19</td><td>Кол-во участников</td><td>csv.participants_amount</td><td></td><td># Целое число</td></tr><tr><td>20</td><td>latitude</td><td>csv.latitude</td><td></td><td># Дробное число</td></tr><tr><td>21</td><td>longitude</td><td>csv.longitude</td><td></td><td># Дробное число</td></tr><tr><td>22</td><td>Регион ДТП</td><td>csv.region_dtp</td><td></td><td> Строка</td></tr><tr><td>23</td><td><u>Полигон</u></td><td>csv.polygon</td><td></td><td> <u>ГеополYGON</u></td></tr></table>	☐	Имя ↓	Источник поля ↓	↓	Тип ↓	11	Адрес	csv.address		Строка	12	Тип ДТП	csv.crash_type_name		Строка	13	crash_date	csv.crash_date		# Целое число	14	crash_time	csv.crash_time		Строка	15	Причина ДТП	csv.crash_reason		Строка	16	Кол-во погибших	csv.fatalities_amount		# Целое число	17	Кол-во пострадавших	csv.victims_amount		# Целое число	18	Кол-во ТС	csv.vehicles_amount		# Целое число	19	Кол-во участников	csv.participants_amount		# Целое число	20	latitude	csv.latitude		# Дробное число	21	longitude	csv.longitude		# Дробное число	22	Регион ДТП	csv.region_dtp		Строка	23	<u>Полигон</u>	csv.polygon		<u>ГеополYGON</u>	Изменён тип данных для поля «Полигон» на «ГеополYGON»
☐	Имя ↓	Источник поля ↓	↓	Тип ↓																																																																				
11	Адрес	csv.address		Строка																																																																				
12	Тип ДТП	csv.crash_type_name		Строка																																																																				
13	crash_date	csv.crash_date		# Целое число																																																																				
14	crash_time	csv.crash_time		Строка																																																																				
15	Причина ДТП	csv.crash_reason		Строка																																																																				
16	Кол-во погибших	csv.fatalities_amount		# Целое число																																																																				
17	Кол-во пострадавших	csv.victims_amount		# Целое число																																																																				
18	Кол-во ТС	csv.vehicles_amount		# Целое число																																																																				
19	Кол-во участников	csv.participants_amount		# Целое число																																																																				
20	latitude	csv.latitude		# Дробное число																																																																				
21	longitude	csv.longitude		# Дробное число																																																																				
22	Регион ДТП	csv.region_dtp		Строка																																																																				
23	<u>Полигон</u>	csv.polygon		<u>ГеополYGON</u>																																																																				
14	Создать датасет Название ДТП Отменить Создать	Датасет сохранен под названием «ДТП»																																																																						

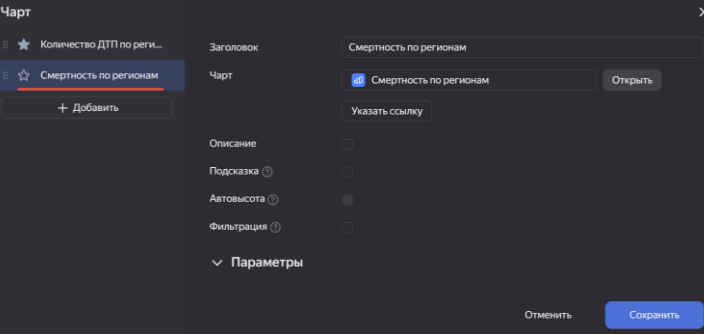
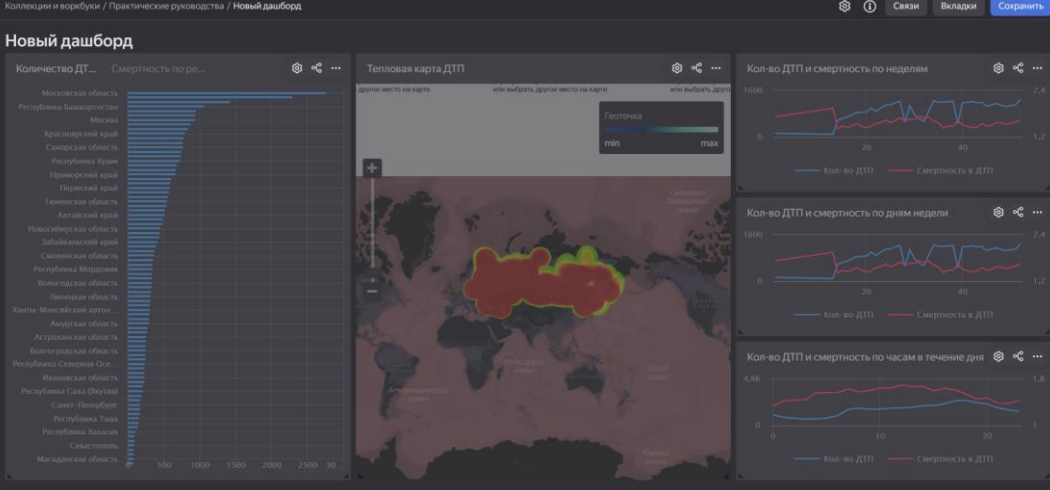
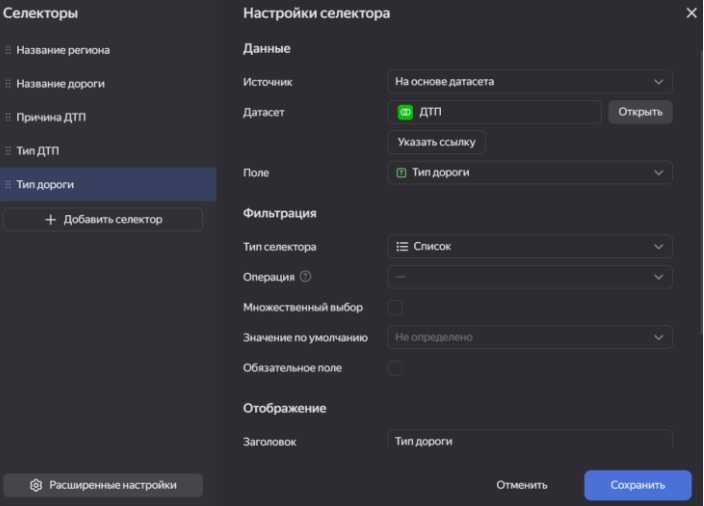
15	Коллекции и воробуки / Практические руководства / Новый чарт Датасет: ДТП Поиск по имени и описан Измерения # latitude # longitude Адрес Геоточка Дата и время Код дороги # Код региона Название дороги Название региона # ОКТМО Политон Причина ДТП Регион ДТП Тип дороги Тип ДТП Карта Слой 1 80 0 100 Теплокарта (Ге... Геоточка Цвета Фильтры слоя Фильтры На весь экран Сохранить Геоточка min max <td> Создан чарт с: • типом визуализации «Карта» • типом слоя «Теплокарта (Геоточки)» с полем «Геоточка» с секции </td>	Создан чарт с: • типом визуализации «Карта» • типом слоя «Теплокарта (Геоточки)» с полем «Геоточка» с секции
16	Сохранить чарт Название Тепловая карта ДТП Отменить Сохранить	Чарт сохранен с названием «Тепловая карта ДТП»
17	Сохранить чарт Название Количество ДТП по регионам Отменить Сохранить	Создана копия чарта с названием «Количество ДТП по регионам»

18		Тип визуализации изменен на «Линейчатую диаграмму» Перенесены: - поле «Название региона» в «Y» - поле «Кол-во ДТП» в «X» - поле «Кол-во ДТП» в «Сортировка» Чарт сохранен
19		Создана копия чарта с названием «Смертность по регионам»
20		В секциях «X» и «Сортировка» заменить поля «Кол-во ДТП» на поля «Смертность в ДТП» Чарт сохранен
21		Создана копия чарта с названием «Кол-во ДТП и смертность по неделям»

22		Тип визуализации изменен на «Линейную диаграмму» Удалены все поля во всех секциях Перенесены: - поле «Дата и время ДТП» в секцию «X» - поле «Кол-во ДТП» в секцию «Y» - поле «Смертность в ДТП» в секцию «Y2»
23	 	В настройках поля «Дата и время ДТП» (переход через иконку календаря на поле) для элемента «Группировка» выбрано значение Часть даты -> «Неделя» Чарт сохранен
24		Создана копия чарта с названием «Кол-во ДТП и смертность по дням недели»

25		Изменена группировка по «Дате и времени» на Часть даты -> «День недели» Чарт сохранен
26		Создана копия чарта с названием «Кол-во ДТП и смертность по часам в течение дня»
27		Изменена группировка по «Дате и времени» на Часть даты -> «Час» Чарт сохранен

28		Создана копия чарта с названием «Карта регионов»
29		Создан чарт с: • типом визуализации «Карта» • типом слоя «Полигоны (Геополигоны)» с полем «Полигон» с секции • полем «Кол-во ДТП» в секции «Цвета» • полями с секции «Тултипы» - о Название региона; - о Кол-во ДТП; - о Кол-во погибших; - о Кол-во пострадавших; - о Кол-во ТС; - о Кол-во участников; - о Смертность в ДТП. Чарт сохранен
30		Создан дашборд На дашборд добавлены чарты: • Тепловая карта ДТП • Количество ДТП по регионам • Кол-во ДТП и смертность по неделям • Кол-во ДТП и смертность по дням недели • Кол-во ДТП и смертность по часам в течение дня

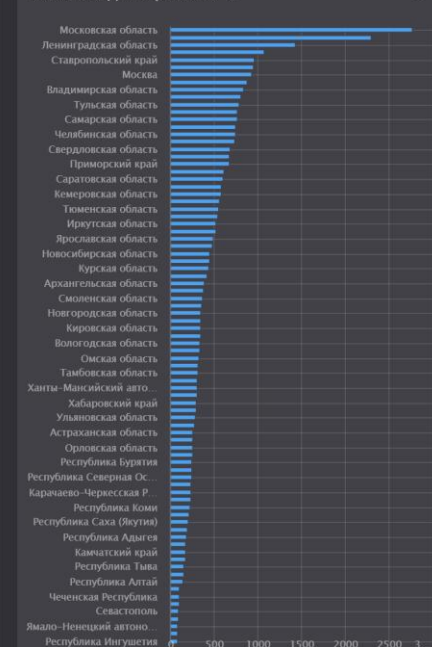
31			В настройках чарта «Количество ДТП по регионам» в левой части добавлена новая вкладка виджета – чарт «Смертность по регионам»
32			Для чартов изменены размеры и расположения
33			Добавлены селекторы на основе датасета «ДТП» по: • полю «Название региона» • полю «Название дороги» • полю «Причина ДТП» • полю «Тип ДТП» • полю «Тип дороги»

34	Коллекции и вкладки / Практические руководства / Новый дашборд Новый дашборд Количество ДТП... Смертность по ре... Название дороги Нет выбранных значений Причина ДТП Нет выбранных значений Тип ДТП Нет выбранных значений Тип дороги Нет выбранных значений Название региона Нет выбранных значений Тепловая карта ДТП Кол-во ДТП и смертность по неделям Кол-во ДТП и смертность по дням недели Кол-во ДТП и смертность по часам в течение дня	Изменено положение виджетов
35	Создать дашборд Название ДТП в РФ Отменить Создать	Дашборд сохранен под названием: «ДТП в РФ»
36	Чарт ★ Тепловая карта ДТП ☆ Карта регионов + Добавить Заголовок Карта регионов Чарт Карта регионов Открыть Указать ссылку Описание Подсказка Автovyсота Фильтрация Параметры Отменить Сохранить	В настройках чарта «Тепловая карта ДТП» в левой части добавлена новая вкладка виджета – чарт «Карта регионов»

Yandex DataLens Public

ДТП в РФ

Количество ДТП по регионам



Название дороги Нет выбранных значений

Причина ДТП Нет выбранных значений

Тип ДТП Нет выбранных значений

Тип дороги Нет выбранных значений

Название региона Нет выбранных значений

Тепловая карта ... Карта регионов



Кол-во ДТП и смертность по неделям



Кол-во ДТП и смертность по дням недели



Кол-во ДТП и смертность по часам в течение дня



Сохранены изменения в дашборде.

Готовый дашборд опубликован по ссылке:

<https://datalens.yandex/lwnypynu29v27>